Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

Franziska Borer
Technische Universität Berlin

Sommersemester 2026

Allgemeine Informationen

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der ISIS-Seite des Kurses:

https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=46899

VL 1: Grundlagen: Mengen und Logik

1.1 Mengen

Definition 1 (Menge)

Eine Menge ist die Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder Denkens zu einem Ganzen.

Darstellungsarten von Mengen:

- Durch Aufzählung
  Beispiel:
  - $A_1 = \{1, 2, 3, 4\}$,
  - $A_2 = \{\text{grün, blau, rot}\}$,
  - $A_3 = \{\text{türkis, Haus, Hund}\}$,
  - $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ = die Menge der natürlichen Zahlen.
- Durch Angaben einer Eigenschaft
  Beispiel:
  - $\mathbb{N} := \{n \mid n \text{ ist eine natürliche Zahl}\}$,
  - $A_4 = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = 4\}$,
  - $A_5 = \{x \mid x \text{ ist eine Farbe}\}$.

Ist A eine Menge und a ein Element von A, so schreiben wir

$$a \in A$$

Ist a nicht Element von A, so schreiben wir

$$a \notin A.$$

Beispiel: Es gilt $2 \in A_4$ und $1 \notin A_5$.

Achtung: Bei Mengen kommt es nicht auf die Reihenfolge der Elemente an, und jedes Element wird nur einmal gezählt.

Beispiel:

- $\{1, 2, 3, 4\} = \{2, 3, 1, 4\} = \{1, 3, 1, 2, 3, 4\}$.
- Die Menge der ungeraden natürlichen Zahlen ist

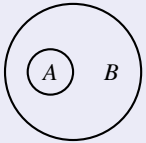
$$U = \{1, 3, 5, 7, 9, \ldots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist ungerade}\} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

  Zum Beispiel sind $11 \in U$ und $2 \notin U$.
- Die leere Menge $\emptyset$ enthält kein Element. Alternative Schreibweise: $\{\ \}$.
  Achtung: $\emptyset = \{\ \} \neq \{0\}$.

Definition 2 (Operationen mit Mengen)

Seien A, B Mengen.

- A heißt Teilmenge von B, falls gilt: $x \in A \Rightarrow x \in B$.
  Schreibweise: $A \subseteq B$.



  Beispiel:
  - $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$,
  - für jede Menge A gilt $A \subseteq A$.
- Die Mengen A und B sind gleich, geschrieben $A = B$, wenn sie die gleichen Elemente enthalten. Daher gilt

$$A = B \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B \text{ und } B \subseteq A.$$

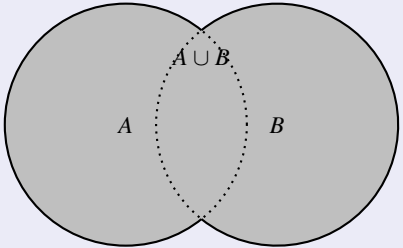
  Beispiel:
  - $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$, aber $\{1, 2\} \neq \{1, 2, 3\}$ (hier gilt nur $\subseteq$ und nicht $=$),
  - $\{1, 2\} \neq \{1, 3\}$ (hier gilt weder $\subseteq$ noch $=$).

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Vereinigungsmenge oder kurz Vereinigung von A und B ist

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}.$$

Die Vereinigung enthält alle Elemente von A und alle Elemente von B:



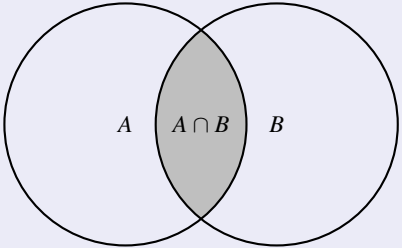
Beispiel: Es gilt $\{1,2\} \cup \{1,3\} = \{1,2,3\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Schnittmenge (auch Durchschnitt oder Schnitt) von A und B ist

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}.$$

Der Schnitt enthält alle Elemente, die in beiden Mengen gleichzeitig sind:



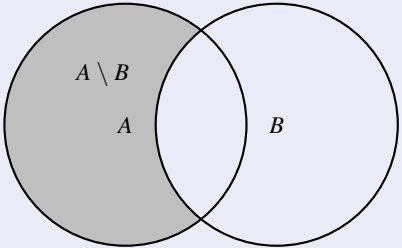
Beispiel: Es gilt $\{1,2\} \cap \{1,3\} = \{1\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Die Differenzmenge (auch Differenz) von A und B ist

$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}.$$

Diese Differenzmenge entsteht, indem man aus der Menge A alle Elemente von B entfernt:



Beispiel: Es ist $\{1, 2\} \setminus \{1, 3\} = \{2\}$.

Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

- Das kartesische Produkt von A und B ist die Menge aller (geordneten) Paare (a, b) mit $a \in A$ und $b \in B$:

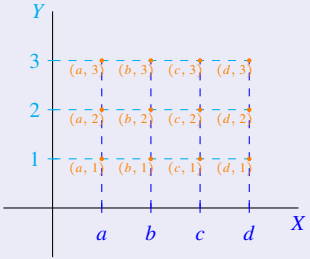
$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Beispiel:

- Es gilt $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - die Menge aller Punkte der Ebene. ($\mathbb{R}$ bezeichnet hier die Menge der reellen Zahlen, welche wir später noch genauer betrachten werden.)
- Die Produktmenge $X \times Y$ von $X = \{a, b, c, d\}$ und $Y = \{1, 2, 3\}$ ist gegeben durch

$$\begin{aligned} X \times Y &= \{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3),(c,1),(c,2),(c,3),(d,1),(d,2),(d,3)\} \\ &\neq \{(1,a),(1,b),(1,c),(1,d),(2,a),(2,b),(2,c),(2,d),(3,a),(3,b),(3,c),(3,d)\} \\ &= Y \times X \end{aligned}$$

und kann graphisch wie folgt dargestellt werden:



Definition (Fortsetzung: Operationen mit Mengen)

Allgemeiner definiert man das kartesische Produkt der n Mengen $A_1, \ldots, A_n$ als

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n := \big\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i,\ i \in \{1, 2, \ldots, n\}\big\},$$

also als die Menge der geordneten n-Tupel.

Beispiel:

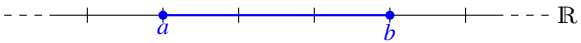
- Es gilt $\mathbb{R}^3 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ - die Menge aller Punkte des drei-dimensionalen Raumes.
- Seien $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{a, b\}, A_3 = \{\text{rot}\}$. Dann ist

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = \{(1, a, \text{rot}), (1, b, \text{rot}), (2, a, \text{rot}), (2, b, \text{rot})\}.$$

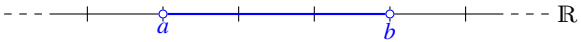
Weitere wichtige Beispiele von Mengen sind die Intervalle. Intervalle sind Teilmengen der reellen Zahlen. Sie kommen in vier verschiedenen Varianten vor: Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Dann definieren wir

- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (abgeschlossenes Intervall),
- $]a, b[:= (a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (offenes Intervall),
- $[a, b[:= [a, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
- $]a, b] := (a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall).

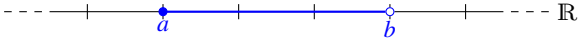
Graphisch kann das wie folgt dargestellt werden:



Abgeschlossenes Intervall $[a, b]$.



Offenes Intervall (a, b).



(Nach rechts) Halboffenes Intervall $[a, b)$.

(Nach links) Halboffenes Intervall $(a, b]$.

Dabei bezeichnen wir a und b als die Randpunkte des Intervalls und $b - a$ als die Länge des Intervalls.

Ein abgeschlossenes (nach Definition von oben) und beschränktes (das heisst $-\infty < a < b < \infty$) Intervall $[a, b]$ heisst auch kompaktes Intervall.

Für unbeschränkte (oder auch uneigentliche) Intervalle definieren wir

- $[a, \infty[:= [a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$ ((nach rechts) halboffenes Intervall),
- $]a, \infty[:= (a, \infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$ (offenes Intervall),
- $]-\infty, b] := (-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ ((nach links) halboffenes Intervall),
- $]-\infty, b[:= (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (offenes Intervall),
- $]-\infty, \infty[:= (-\infty, \infty) := \mathbb{R}$ (dieses Intervall ist im topologischen Sinn offen und abgeschlossen).

Beachten Sei, dass die Symbole $\infty = +\infty$ und $-\infty$ keine reellen Zahlen sind und daher in keinem Intervall enthalten sind.

Graphisch können diese Intervalle dann zum Beispiel so dargestellt werden:

(Nach rechts) Halboffenes Intervall $[a, \infty)$.

Offenes Intervall (a, ∞).

(Nach links) Halboffenes Intervall $(-\infty, b]$.

Offenes Intervall $(-\infty, b)$.

1.2 Grundlagen der Logik

Definition 3

Eine Aussage ist ein Satz, dem genau einer der beiden Wahrheitswerte „wahr“ (w) oder „falsch“ (f) zugeordnet werden kann.

Beispiel:

- „Berlin ist eine Stadt.“ (wahre Aussage)
- „$3 + 7 = 11$.“ (falsche Aussage)
- „Berlin!“ (keine Aussage)
- „$x^2 - 1 = 0$“ ist keine Aussage, da x nicht erklärt ist. Wir machen daraus Aussagen durch Quantifizierung:
  - „Es gibt $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 - 1 = 0$.“ (wahre Aussage)
  - „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 - 1 = 0$.“ (falsche Aussage)

Die Negation der Aussage A ist „nicht A“.

Bezeichnung: $\neg A$.

Es gilt

- A wahr $\quad\Rightarrow\quad$ $\neg A$ falsch,
- A falsch $\quad\Rightarrow\quad$ $\neg A$ wahr.

Dies kann übersichtlich in einer Wahrheitstafel festgehalten werden:

A	$\neg A$
w	f
f	w

Beispiel:

- „$3 + 7 = 11$“ ist falsch, also ist „$\neg(3 + 7 = 11)$“ beziehungsweise „$3 + 7 \neq 11$“ wahr.
- A: „Alle Schafe sind weiß.“

  $\neg A$: „Nicht alle Schafe sind weiß.“

  Anders formuliert bedeutet $\neg A$: „Es gibt ein Schaf, das nicht weiß ist.“

  Merkregel für die Negation: Aus „für alle“ wird „es gibt“ und umgekehrt.
- B : „Es gibt $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 = -1$.“ (falsche Aussage)

  $\neg B$: „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \neq -1$.“ (wahre Aussage)

Die Aussage „*A und B*“ ist wahr, wenn beide Aussagen einzeln wahr sind. Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A	B	A und B
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	f

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen müssen trinken,
  - Aussage B : Alle Menschen müssen essen.

  Dann gilt „A und B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen sind blond,
  - Aussage B : Alle Menschen brauchen Sauerstoff.

  Dann gilt „A und B“ ist falsch.
- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen haben drei Arme,
  - Aussage B : Alle Menschen haben kurze Haare.

  Dann gilt „A und B“ ist falsch.

Die Aussage „*A oder B*“ ist wahr, sobald beide Aussagen oder auch nur eine von beiden wahr ist. Die zugehörige Wahrheitstafel ist:

A	B	A oder B
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Alle Menschen haben ein Herz,
  - Aussage B : Alle Menschen haben Blutbahnen.

  Dann gilt „A oder B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Bei Sonnenschein gehen wir raus,
  - Aussage B : Bei Sonnenschein bleiben wir zu Hause.

  Dann gilt „A oder B“ ist wahr.
- Seien
  - Aussage A : Alle Studierenden sind weiblich,
  - Aussage B : Alle Studierenden sind über 180cm gross.

  Dann gilt „A oder B“ ist falsch.

Die Implikation (Folgerung) $A \Rightarrow B$ ist wie folgt definiert:

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Beispiel:

- Seien
  - Aussage A : Heute ist Mittwoch,
  - Aussage B : Morgen ist Freitag.

  Dann gilt
  - Die Implikation $A \Rightarrow B$ ist falsch, falls heute Mittwoch ist.
  - Die Implikation $A \Rightarrow B$ ist wahr, falls heute nicht Mittwoch ist.
- Seien
  - Aussage A : Heute ist Mittwoch,
  - Aussage B : Morgen ist Donnerstag.

  Dann gilt
  - Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr, falls heute Mittwoch ist.
  - Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr, falls heute nicht Mittwoch ist.
- Seien
  - Aussage A : $1 = 0$,
  - Aussage B : $1 = 1$.

  Dann gilt: Die Implikation „$A \Rightarrow B$“ ist wahr.

Zwei Aussagen sind äquivalent, $A \Leftrightarrow B$, falls Sie den gleichen Wahrheitswert haben:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn „$A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$“ wahr ist.

Beispiel:

- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $x = 1 \Rightarrow x^2 = 1$. (wahre Aussage)
- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $x = 1 \Leftrightarrow x^2 = 1$. (falsche Aussage)
- Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt: $(x = 1 \text{ oder } x = -1) \Leftrightarrow x^2 = 1$. (wahre Aussage)

Bemerkung 1

- *Die Äquivalenz ist besonders wichtig beim Lösen von Gleichungen.*
  Beispiel:
  Wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung
  $$2x = 4$$
  (für reelles x) mit $\frac{1}{2}$*, so erhalten wir die äquivalente Gleichung*
  $$x = 2,$$
  also
  $$2x = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2.$$
  Die Aussagen sind äquivalent, da wir hin und zurück kommen. Multiplizieren wir jedoch mit 0 *(Null), so erhalten wir* $0 \cdot x = 0$*. Nun gilt keine Äquivalenz mehr sondern nur noch die Folgerung*
  $$2x = 4 \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$
  Hier kommen wir nicht zurück (Division mit 0 *ist nicht definiert), und die Lösungsmenge hat sich verändert: links erfüllt nur* $x = 2$ *die Gleichung, rechts tun es alle* $x \in \mathbb{R}$*.*
- *Ausserdem gilt*
  $$„A \quad \Rightarrow \quad B“ \quad wahr \qquad \Longleftrightarrow \qquad „\neg B \quad \Rightarrow \quad \neg A“ \quad wahr.$$
  (S. Kontraposition bei den Beweistechniken.)

Beweistechniken:

- Logisches Folgern (direkter Beweis):
  Wenn A wahr ist, und wir B aus A folgern, das heisst, $A \Rightarrow B$ ist wahr, dann ist auch B wahr.

  Beispiel:

  Behauptung:
  Die Summe zweier geraden (natürlichen) Zahlen ist wieder gerade.

  Beweis der Behauptung:
  Wir nehmen also an, wir haben zwei gerade Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N} \text{ gerade } &\Rightarrow \text{ es existieren } n, m \in \mathbb{N}, \text{ so dass } a = 2n,\ b = 2m. \\ &\Rightarrow a + b = 2n + 2m = 2(n + m) \\ &\Rightarrow \text{ Die Summe ist durch zwei teilbar und damit gerade.} \quad \square \end{aligned}$$

- Kontraposition:
  $A \Rightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn $\neg B \Rightarrow \neg A$ wahr ist.

  Beispiel:

  Behauptung:
  Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: n^2 ist gerade $\Rightarrow n$ ist gerade.

  Beweis der Behauptung:
  Wir zeigen dies, indem wir „n ist ungerade $\Rightarrow n^2$ ist ungerade“ beweisen.
  Es gilt

$$\begin{aligned} n \text{ ist ungerade } &\Rightarrow \text{ es existiert } k \in \mathbb{N}, \text{ so dass } n = 2k+1 \text{ ist.} \\ &\Rightarrow n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \\ &\Rightarrow \text{ Also ist } n^2 \text{ ungerade.} \quad \square \end{aligned}$$

- Beweis durch Widerspruch:
  Man nimmt an, dass die Aussage, die man zeigen möchte, falsch ist, und führt das zu einem Widerspruch.

Beispiel:

Behauptung:
Wir zeigen, dass $\sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Beweis der Behauptung:
Wir führen einen Beweis durch Widerspruch.
Dazu nehmen wir an, dass $\sqrt{2}$ eine rationale Zahl ist. Dann können wir $\sqrt{2}$ als gekürzten Bruch darstellen: $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ mit ganzen Zahlen $m, n, n \neq 0$, die keinen gemeinsamen Teiler haben.

Dann ist $m = \sqrt{2}n$, und nach Quadrieren $m^2 = 2n^2$. Daher ist m^2 eine gerade Zahl, und dann auch m nach dem vorherigen Beispiel. Also ist $m = 2k$ für eine ganze Zahl k.

Nun erhalten wir $2n^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$, also $n^2 = 2k^2$. Damit ist n^2 eine gerade Zahl, also auch n (wieder nach dem Beispiel von oben).

Somit sind m und n beides gerade Zahlen, im Widerspruch dazu, dass $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$ ein gekürzter Bruch war.

Wir haben also gezeigt: Die Annahme, dass $\sqrt{2}$ rational ist, führt auf einen Widerspruch. Daher ist die Annahme falsch und $\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl. $\square$

VL 2: Zahlen

2.1 Zahlen und Zahldarstellung

Wollen: Gleichungen der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

lösen, wobei x als Unbekannte gesucht und die Koeffizienten $a_0, a_1, \ldots a_{n-1}, \ldots, a_n$ gegeben sind.

Dafür brauchen wir Zahlenmengen. Wir definieren

- die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$,
- die ganzen Zahlen $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$,
- die rationalen Zahlen $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{Z},\ n > 0 \right\}$,
- die reellen Zahlen $\mathbb{R} := \{x \mid x \text{ ist eine Dezimalzahl}\}$,
- die komplexen Zahlen $\mathbb{C} \to$ s. Kaptiel 3.

Damit können wir schon ein paar einfache Gleichungen lösen:

- $x + 2 = 3 \;\Rightarrow\; x = 1 \in \mathbb{N}$;
- $x + 3 = 2 \;\Rightarrow\; x = -1 \in \mathbb{Z}$;
- $2x = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$;
- $x^2 = 2 \;\Rightarrow\; x_{1,2} = \pm\sqrt{2} \in \mathbb{R}$;
- $x^2 + 1 = 0 \;\Rightarrow$ Es gibt $x_{1,2} \in \mathbb{C}$, die Lösungen dieser Gleichung sind.

Bemerkung 2

- *Es gilt*

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

  Es sind sogar echte Teilmengen, das heisst $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ aber $\mathbb{N} \neq \mathbb{Z}$ (analog für die anderen Mengen).
- *Rationale Zahlen sind Dezimalbrüche, die abbrechen oder periodisch werden. Es gilt zum Beispiel*

$$\frac{1}{2} = 0.5, \quad \frac{1}{3} = 0.\overline{3}, \quad \frac{22}{7} = 3.\overline{142857}.$$

Definition 4

Sei G eine Menge. Jedem Paar $(a,b) \in G \times G$ sei genau ein Element $a \circ b \in G$ zugeordnet. Das Paar $(G, \circ)$ heisst abelsche Gruppe, wenn die Verknüpfung

$$\circ : G \times G \to G; \quad (a,b) \mapsto a \circ b$$

die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- Assoziativgesetz: Für alle $a, b, c \in G$ gilt:
$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c.$$
- Kommutativgesetz: Für alle $a, b \in G$ gilt:
$$a \circ b = b \circ a.$$
- Neutrales Element: Es gibt ein Element $e \in G$, so dass für alle $a \in G$ gilt:
$$a \circ e = e \circ a = a.$$
- Inverses Element: Zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a^{-1} \in G$, so dass gilt:
$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

Beispiel: Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bilden mit der Addition eine abelsche Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$.
Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ mit der üblichen Addition bildet *keine* Gruppe.

Definition 5

Ein Körper ist eine Menge K, versehen mit zwei inneren zweistelligen Verknüpfungen „+“ und „·“ (die Addition und Multiplikation genannt werden), für die die folgenden Bedingungen (Körperaxiome) erfüllt sind:

- $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element „0“.
- $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element „1“.
- Es gilt das Distributivgesetz:
  - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;
  - $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$,

  für alle $a, b, c \in K$.

Beispiel: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ (und $(\mathbb{C}, +, \cdot)$) bilden einen Körper, wobei „+“ und „·“ die übliche Addition und Multiplikation bezeichnet. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ bildet *keinen* Körper.

2.2 Ungleichungen

Auf $\mathbb{R}$ haben wir eine sogenannte Ordnungsrelation. Das heisst, für zwei beliebige, gegebene Elemente $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$, können wir sagen, ob

- $x < y$ („x kleiner y“) beziehungsweise $y > x$ („y grösser x“), oder
- $y < x$ („y kleiner x“) beziehungsweise $x > y$ („x grösser y“)

ist. Wir schreiben

- $x \leq y$, wenn $x < y$ oder $x = y$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, beziehungsweise
- $y \leq x$, wenn $y < x$ oder $y = x$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$.

Es gelten die folgenden Axiome (grundlegende Rechengesetze), aus denen alle weiteren Rechenregeln folgen:
Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) Es gilt genau einer der drei Fälle: $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.

(ii) Sind $x < y$ und $y < z$, so folgt $x < z$.

(iii) Sind $x < y$ und $a \leq b$, so folgt $x + a < y + b$.

(iv) Sind $x < y$ und $a > 0$, so folgt $ax < ay$.

Die Axiome (ii), (iii) und (iv) gelten jeweils auch, wenn man überall „$<$“ durch „$\leq$“ ersetzt.

Theorem 6

Für alle $x, y, a \in \mathbb{R}$ gelten folgende Rechenregeln:

1. *Für $x < 0$ ist $-x > 0$. Für $x > 0$ ist $-x < 0$.*
2. *Ist $x < y$ und $a < 0$, so ist $ax > ay$.*
3. *Für $x \neq 0$ ist $x^2 > 0$. Insbesondere sind Quadrate reeller Zahlen nichtnegativ.*
4. *Allgemeiner gilt:*
   - *Ist $x > 0$, so folgt $x^n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*
   - *Ist $x < 0$, so ist $x^n \begin{cases} > 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ gerade;} \\ < 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ ungerade.} \end{cases}$*

Beispiel:

1. Es ist $3 < 5$.
   - Multiplikation mit $2 \geq 0$ ergibt
   $$2 \cdot 3 = 6 < 10 = 2 \cdot 5, \text{ vergleiche (iv) weiter oben.}$$
   - Hingegen ergibt Multiplikation mit -1:
   $$-1 \cdot 3 = -3 > -5 = -1 \cdot 5, \text{ vergleiche Theorem 6, Teil (2).}$$
2. Für $x = 3$ ist $x^2 = 9 > 0$ und $x^3 = 27 > 0$.
   Für $x = -3$ ist $x^2 = (-3)(-3) = 9 > 0$, aber $x^3 = (-3)(-3)^2 = -3 \cdot 9 = -27 < 0$, vergleiche Theorem 6, Teil (4).

Beispiel: Geometrisches und arithmetisches Mittel

Für $a, b > 0$ gilt

$$0 \leq (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Addieren von $4ab$ auf beiden Seiten ergibt

$$4ab \leq a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2,$$

also

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

Beim Wurzelziehen bleiben Ungleichungen zwischen positiven Zahlen erhalten, und wir bekommen

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Das geometrische Mittel $\sqrt{ab}$ ist also höchstens so groß wie das arithmetische Mittel $\frac{a+b}{2}$.

2.3 Reelle Wurzeln

Definition 7 (Quadratwurzel)

Sei $a \geq 0$. Dann ist die Quadratwurzel oder kurz Wurzel $\sqrt{a}$ die *nichtnegative* Lösung der Gleichung $x^2 = a$.

Für $a < 0$ hat $x^2 = a$ keine *reelle* Lösung, denn sonst wäre $0 \leq x^2 = a < 0$, was ein Widerspruch ist.

Beispiel:
Es ist $\sqrt{4} = 2$.
Beachte: $\sqrt{4} = \pm 2$ ist falsch. Es ist zwar $x^2 = 4$ genau dann, wenn $x = 2$ oder $x = -2$ (kurz: $x = \pm 2$), jedoch ist die Quadratwurzel die nichtnegative Lösung von $x^2 = 4$, also $\sqrt{4} = 2$.

Die n-te Wurzel von a, geschrieben $\sqrt[n]{a}$, ist wie folgt definiert:

1. Für gerades $n \geq 2$ und $a \geq 0$ ist $\sqrt[n]{a}$ die nichtnegative Lösung von $x^n = a$.
2. Für ungerades $n \geq 1$ und reelles a ist $\sqrt[n]{a}$ die reelle Lösung von $x^n = a$. Ist $a \geq 0$ ist auch $\sqrt[n]{a} \geq 0$, ist hingegen $a < 0$, so ist auch $\sqrt[n]{a} < 0$.

Beispiel:
Für $n = 3$ und $a = 8$ erhalten wir $\sqrt[3]{8} = 2$.
Für $a = -8$ erhalten wir $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn es gilt $(-2)^3 = -8$.

2.4 Absolutbetrag

Definition 8

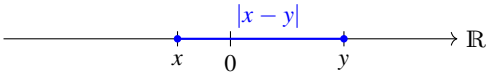
Der Absolutbetrag oder kurz Betrag einer reellen Zahl x ist definiert als

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0; \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Es ist also $|x| \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (vergleiche Theorem 6, Teil (1)).

Beispiel:
Für $x = 7 \geq 0$ ist $|7| = 7$.
Für $x = -7 < 0$ ist $|-7| = -(-7) = 7$.

Geometrische Interpretation:
Der Wert $|x - y|$ ist der Abstand von x und y auf der Zahlengeraden.



Man beachte, dass $|x - y| = |y - x|$ gilt.
Damit ist $|x| = |x - 0|$ der Abstand von x zu 0.

Theorem 9 (Eigenschaften des Betrags)

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $-|x| \leq x \leq |x|$,
2. $|x| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$,
3. $|xy| = |x||y|$, *also insbesondere* $|-x| = |(-1) \cdot x| = |-1||x| = |x|$ *und (wie bereits oben erwähnt)* $|x - y| = |(-1)(y - x)| = |-1||y - x| = |y - x|$,
4. $|x| = \sqrt{x^2}$,
5. *die Dreiecksungleichung:* $|x + y| \leq |x| + |y|$,
6. $|x + y| \geq \big||x| - |y|\big|$.

Beispiel:

- Es ist $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.
- Es ist $5 = |2 + 3| \leq |2| + |3| = 5$ und $1 = |-2 + 3| \leq |-2| + |3| = 5$.
- Es ist
  - $1 = |-2 + 3| \geq ||-2| - |3|| = |2 - 3| = |-1| = 1$;
  - $5 = |2 + 3| \geq ||2| - |3|| = |-1| = 1$.

2.5 Beispiele zum Lösen von Ungleichungen

Beispiel:
Frage: Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt $\frac{2x}{x+2} > 1$?

Antwort:

- Erste Beobachtung: $x \neq -2$ (da sonst durch Null geteilt wird).
  $\Rightarrow$ Es gibt zwei Möglichkeiten: $x > -2$ oder $x < -2$.
- Um den Bruch aufzulösen, möchten wir mit $x + 2$ multiplizieren, wobei das Vorzeichen wichtig ist. $\rightarrow$ Fallunterscheidung!
  - Fall 1: $x > -2$, das heisst, $x + 2 > 0$.
    Dann gilt:
    $$\frac{2x}{x+2} > 1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x > x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad x > 2.$$
    Lösungen sind also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x > -2$ und $x > 2$, also alle $x > 2$.
    Als Lösungsmenge geschrieben ist das
    $$\mathbb{L}_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -2 \text{ und } x > 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\} =]2, \infty[.$$
    Man kann das auch direkt mit Intervallen schreiben:
    $$\mathbb{L}_1 =]-2, \infty[\ \cap \ ]2, \infty[=]2, \infty[.$$

- Fall 2: $x < -2$, das heisst, $x + 2 < 0$.
  Dann gilt
  $$\frac{2x}{x+2} > 1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x < x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad x < 2.$$
  Lösungen sind also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x < -2$ und $x < 2$, das heisst, alle $x < -2$.
  Als Lösungsmenge im zweiten Fall haben wir also
  $$\mathbb{L}_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ und } x < 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\} =]-\infty, -2[,$$
  oder kurz
  $$\mathbb{L}_2 =]-\infty, -2[\ \cap \ ]-\infty, 2[=]-\infty, -2[.$$

Die Lösungsmenge der Ungleichung ist dann

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 =]-\infty, -2[\ \cup \ ]2, \infty[= \mathbb{R} \setminus [-2, 2].$$

Beispiel:

Aufgabe: Man bestimme alle $x \in \mathbb{R}$ mit

$$|x-2| \leq 2x+5.$$

Antwort:

- Erste Beobachtung: Wegen $|x-2|$ unterscheiden wir die zwei Fälle $x-2 \geq 0$ und $x-2 < 0$. $\rightarrow$ Fallunterscheidung!
  - Fall 1: $x-2 \geq 0$, also $x \geq 2$. Dann ist

    $$x-2 = |x-2| \leq 2x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -2 \leq x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -7 \leq x.$$

    Die Lösungsmenge in diesem Fall ist daher

    $$\mathbb{L}_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -7 \text{ und } x \geq 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} = [2, \infty[.$$

  - Fall 2: $x-2 < 0$, das heisst, $x < 2$. Dann ist

    $$-x+2 = -(x-2) = |x-2| \leq 2x+5 \quad \Leftrightarrow \quad 2 \leq 3x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -3 \leq 3x \quad \Leftrightarrow \quad -1 \leq x.$$

    Die Lösungsmenge in diesem Fall ist

    $$\mathbb{L}_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \text{ und } x < 2\} = [-1, 2[.$$

Insgesamt ist die Lösungsmenge der Ungleichung

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = [2, \infty[\ \cup \ [-1, 2[= [-1, \infty[.$$

2.6 Summenzeichen

Definition 10 (Summenzeichen)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Für $m \leq n$ definiert man
$$\sum_{k=m}^{n} x_k := x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n.$$
2. Für $m > n$, das heisst, die obere Grenze ist kleiner als die untere Grenze der Summe, ist
$$\sum_{k=m}^{n} x_k := 0,$$
und wir sprechen von der leeren Summe.

Dabei heißt k der Summationsindex. Welchen Buchstaben wir verwenden ist unerheblich.

Beispiel:

- $\sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + \ldots + 9 + 10 = 1 + \sum_{k=2}^{10} k$,
- $\sum_{k=2}^{5} k^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = \sum_{k=2}^{3} k^2 + \sum_{k=4}^{5} k^2$,
- $\sum_{k=0}^{17} 2^k = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{17}$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{j=m}^{n} x_j = \sum_{\ell=m}^{n} x_\ell$.

Ein oft verwendeter Trick ist die Indexverschiebung, wobei im Wesentlichen ein Index substituiert (ersetzt) wird. Zum Beispiel kann man $\ell = k - 1$ (also $k = \ell + 1$) ersetzen:

$$\sum_{k=m}^{n} x_k = x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n = \sum_{\ell=m-1}^{n-1} x_{\ell+1} = \sum_{k=m-1}^{n-1} x_{k+1}.$$

Im letzten Schritt haben wir ℓ wieder k genannt.

Analog hat man mit $\ell = k + 1$ (also $k = \ell - 1$):

$$\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{\ell=m+1}^{n+1} x_{\ell-1} = \sum_{k=m+1}^{n+1} x_{k-1}.$$

Beispiel:

Wollen: Die geometrische Summe

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \ldots + q^n$$

berechnen, wobei q^k die k-te Potenz von $q \in \mathbb{R}$ bezeichnet (mit $q^0 := 1$) und $n \in \mathbb{N}$ sei.

Vorgehen: Die Summe sei $S := \sum_{k=0}^{n} q^k$.

- Fall 1: $q = 1$.
  In diesem Fall ist $S = n + 1$.
- Fall 2: $q \neq 1$.
  In diesem Fall ist
  $$qS = q(q^0 + q^1 + q^2 + \cdots + q^n) = q + q^2 + \ldots + q^{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} q^k,$$
  und daher
  $$(1-q)S = S - qS = \sum_{k=0}^{n} q^k - \sum_{k=1}^{n+1} q^k = q^0 + \sum_{k=1}^{n} q^k - \left(\sum_{k=1}^{n} q^k + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}.$$
  Teilen wir noch durch $1 - q \neq 0$ (es war $q \neq 1$), so erhalten wir
  $$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Theorem 11 (Geometrische Summe)

Für eine reelle Zahl q und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} n+1, & \text{falls } q = 1; \\ \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, & \text{falls } q \neq 1. \end{cases}$$

Beispiel:

Es gilt

$$\sum_{k=0}^{17} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{17} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{17+1}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{262143}{131072}.$$

Rechenregeln:

- $\sum_{k=m}^{n} x_k + \sum_{k=m}^{n} y_k = \sum_{k=m}^{n} (x_k + y_k)$,
- $a \sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{n} (a x_k)$, für alle $a \in \mathbb{R}$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k \sum_{j=p}^{q} y_j = \sum_{k=m}^{n} \sum_{j=p}^{q} x_k y_j = \sum_{j=p}^{q} \sum_{k=m}^{n} x_k y_j = \sum_{\substack{k \in \{m,\dots,n\} \\ j \in \{p,\dots,q\}}} x_k y_j$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{p} x_k + \sum_{k=p+1}^{n} x_k$, falls $m \leq p \leq n$.

Beispiel:

Überlegen Sie sich, welche Regel in welchem der folgenden Rechenschritte verwendet wird:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+4\sum_{j=3}^{6}j+\sum_{\ell=7}^{9}(4\ell) &= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+4\sum_{k=3}^{6}k+\sum_{k=7}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+\sum_{k=3}^{6}(4k)+\sum_{k=7}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+\sum_{k=3}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}((k^2+4)+4k) = \sum_{k=3}^{9}(k^2+4k+4) = \sum_{k=3}^{9}(k+2)^2 \\
&= 5^2+6^2+\ldots+11^2 = \sum_{k=5}^{11}k^2.
\end{aligned}$$

2.7 Produktzeichen

Definition 12 (Produktzeichen)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Für $m \leq n$ definiert man
$$\prod_{k=m}^{n} x_k := x_m \cdot x_{m+1} \cdot \ldots \cdot x_n.$$
2. Falls $m > n$, definiert man das leere Produkt als
$$\prod_{k=m}^{n} x_k := 1.$$

Beispiel:

Es gilt

- $\prod_{k=1}^{4} 2^k = 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 = 2^{1+2+3+4} = 2^{10}$,
- $\prod_{k=3}^{1} k = 1$.

Für Produkte gelten ganz ähnliche Rechenregeln wie für Summen.

Definition 13 (Fakultät)

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir n Fakultät durch $n! := \prod_{k=1}^{n} k$.

Insbesondere ist

$$0! = \prod_{k=1}^{0} = 1 \quad \text{(leeres Produkt)}$$

und für $n \geq 1$ ist

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n.$$

Beispiel:

Es gilt

- $1! = 1$,
- $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$,
- $4! = 24$,
- $5! = 120$,
- $7! = 5040$
- $10! = 3628800$.

Für wachsendes n wächst $n!$ sehr schnell.

VL 3: Komplexe Zahlen 1

3.1 Definition und Grundrechenarten

Wollen: Gleichungen der Form $z^2 + 1 = 0$ (und allgemeiner) lösen können.
Problem: Diese Gleichung hat in $\mathbb{R}$ keine Lösung, denn für $z \in \mathbb{R}$ gilt

$$z^2 \geq 0 \quad \text{und damit} \quad z^2 + 1 \geq 1 > 0.$$

Idee: Wir definieren die imaginäre Einheit i als eine Zahl mit $i^2 = -1$.

Damit wären dann i und $-i$ die zwei Lösungen der Gleichung $z^2 = -1$.
So kann man dann auch jede andere quadratische Gleichung lösen, zum Beispiel werden für jedes $c > 0$ die Gleichungen $z^2 = -c$ durch $z_1 = i\sqrt{c}$ und $z_2 = -i\sqrt{c}$ gelöst.

Bemerkung 3

Wie wir sehen werden, kann man dann sogar jede beliebige algebraische Gleichung damit lösen (Fundamentalsatz der Algebra).

Wir definieren uns daher die komplexen Zahlen, welche von der Form $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ sein sollen. Die Menge der komplexen Zahlen sei

$$\mathbb{C} := \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Die Darstellung $z = x + iy$ nennt man kartesische Darstellung von z. Bei einer komplexen Zahl $z = x + \mathrm{i}y$ nennen wir $x = \mathrm{Re}(z)$ den Realteil von z und $y = \mathrm{Im}(z)$ den Imaginärteil von z.

Beachte: Real- und Imaginärteil einer komplexen Zahl sind immer *reell*.

Für $z_1 := x_1 + iy_1, z_2 := x_2 + iy_2 \in \mathbb{C}$ definieren wir die

- Addition auf $\mathbb{C}$:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) := (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2);$$

- Multiplikation auf $\mathbb{C}$:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) := x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Bemerkung 4

In $\mathbb{C}$ gelten für $+$ und $\cdot$ die gleichen Rechenregeln wie in $\mathbb{R}$.

Wegen $z = x + i0 = x$, identifiziert man $\mathbb{R}$ mit der Menge $\{x + i0 \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$ und fasst $\mathbb{R}$ somit als Teilmenge von $\mathbb{C}$ auf (es gilt also $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.)

$\Rightarrow$ Alle Definitionen beziehungsweise Aussagen, die für komplexe Zahlen gelten, gelten auch automatisch für reelle Zahlen.

Bemerkung 5

Ein paar Erklärungen zur Notation:

- *Anstatt* $x + iy$ *schreiben wir auch* $x + yi$;
- $x + i0 = x$ *ist reell;*
- $0 + iy = iy$ *ist eine rein imaginäre Zahl;*
- $x + 1i = x + i$;
- $x + (-y)i = x - yi$.

Beispiel:

- Für die Addition gilt
$$(2 + 4i) + (1 - 3i) = 2 + 1 + 4i - 3i = 3 + i.$$
- Für die Subtraktion erhalten wir
$$(2 + 4i) - (1 - 3i) = 2 + 4i - 1 + 3i = 1 + 7i.$$
- Bei der Multiplikation gilt
  - $(2 + 4i)(1 - 3i) = 2(1 - 3i) + 4i(1 - 3i) = 2 - 6i + 4i - 12i^2 = 14 - 2i$;
  - $(x + iy)(x - iy) = x^2 - ixy + ixy - i^2y^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{R}$.

- Bei der Division erweitern wir den Bruch entsprechend und verwenden die dritte binomische Formel, welche gegeben ist durch $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$. Somit gilt dann zum Beispiel

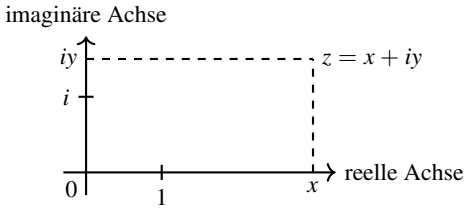
$$\frac{2+4i}{1-3i} = \frac{(2+4i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)} = \frac{2+6i+4i+12i^2}{1-9i^2} = \frac{-10+10i}{1+9} = \frac{-10}{10} + \frac{10i}{10} = -1+i.$$

- Das Potenzieren der imaginären Einheit i sieht dann wie folgt aus:
  - $i^2 = -1$;
  - $i^3 = i^2 i = (-1)i = -i$;
  - $i^4 = i^2 i^2 = (-1)(-1) = 1$;
  - $i^5 = i^4 i = i$;
  - $i^{101} = i^{100} i = (i^4)^{25} i = 1^{25} i = \mathrm{i}$.

3.2 Die Gaußsche Zahlenebene

Es ist nützlich, sich komplexe Zahlen $z = x + \mathrm{i}y$ (mit $x, y \in \mathbb{R}$) als Punkte in der Ebene vorzustellen. Diese Ebene nennen wir dann komplexe beziehungsweise Gaußsche Zahlenebene.

Die komplexe Zahl $z = x + iy$ ist dabei der Punkt mit den kartesischen Koordinaten (x, y):



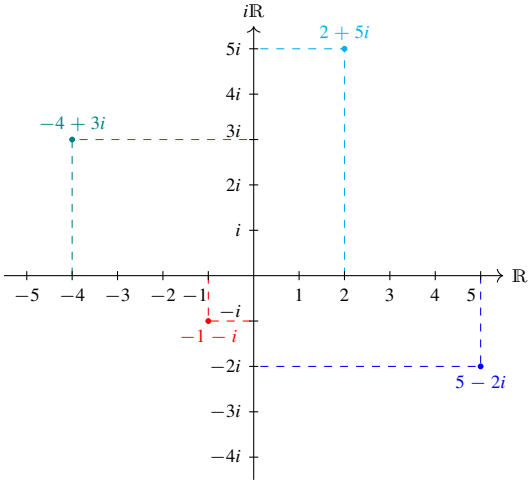
Dabei gilt: Die reellen Zahlen bilden die horizontale Koordinatenachse (reelle Achse).
Die Menge $i\mathbb{R} := \{iy \mid y \in \mathbb{R}\}$ bildet die vertikale Koordinatenachse (imaginäre Achse).

Beispiel:

Wir stellen die komplexen Zahlen

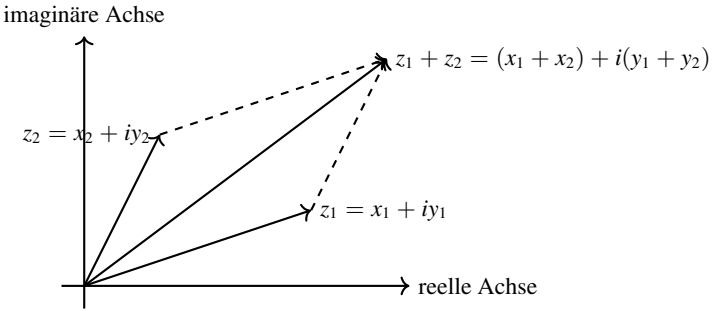
$$z_1 = -4 + 3i, \quad z_2 = 2 + 5i, \quad z_3 = -1 - i \quad \text{und} \quad z_4 = 5 - 2i$$

in der Gaußschen Zahlenebene graphisch dar:



Geometrische Deutung:

- **Addition:**
  Die Addition komplexer Zahlen entspricht geometrisch der „elementaren Vektoraddition“:



- **Multiplikation:**
  Die geometrische Deutung der Multiplikation ist in kartesischen Koordinaten nicht so einfach. Wir kommen später darauf zurück, wenn wir die sogenannten Polarkoordinaten (beziehungsweise die Polardarstellung) eingeführt haben.

3.3 Absolutbetrag und Konjugierte

Definition 14 (Betrag und komplexe Konjugation)

Für $z = x + iy \in \mathbb{C}$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ sei

1. der Absolutetrag (oder kurz Betrag) von z definiert als $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ und
2. $\bar{z} := x - iy$ die zu z (komplex) Konjugierte.

Beispiel:
Für $z = 2 + 3i$ ist

- $\mathrm{Re}(z) = 2$,
- $\mathrm{Im}(z) = 3$,
- $\bar{z} = 2 - 3i$,
- $|z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$.

Bemerkung 6

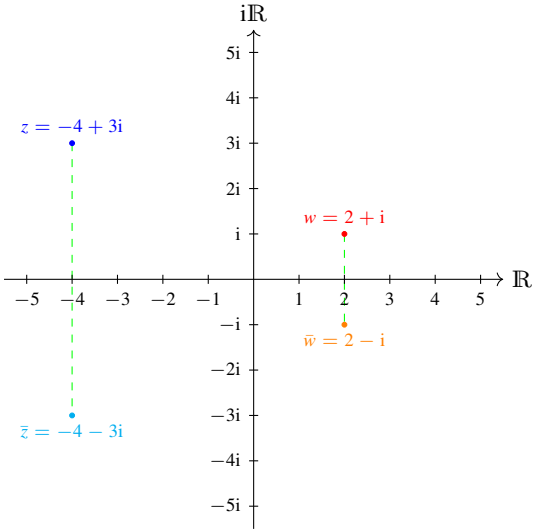
1. *Für $z \in \mathbb{C}$ gilt $|z| = 0$ genau dann, wenn $z = 0$ ist. Ferner gilt*

$$z \in \mathbb{R} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Re}(z) = z \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Im}(z) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \bar{z}.$$

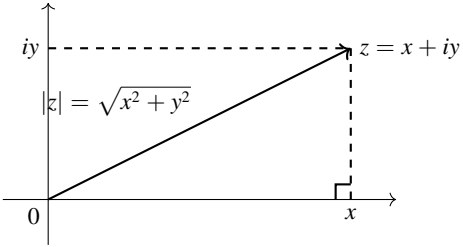
2. *Für $x \in \mathbb{R}$ gilt $|x| = \sqrt{x^2} = \max\{x, -x\}$.*

Geometrische Deutung:

- (Komplex) Konjugierte:
  Der Punkt $\overline{z}$ ist die Spiegelung von z an der reellen Achse:



- Absolutbetrag:
  Der Betrag ist geometrisch der Abstand zwischen $z = x + iy$ und 0 in der Gaußschen Zahlenebene. Dazu betrachtet man das rechtwinklige Dreieck mit Ecken in 0, x und z und wendet den Satz des Pythagoras an:



  Genauso überlegt man sich, dass $|z - w|$ der Abstand zwischen den beiden komplexen Zahlen z und w in der Gaußschen Zahlenebene ist.

Theorem 15 (Rechenregeln für den Betrag und die Konjugation)

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt folgendes:

1. $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ *und* $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2\mathrm{i}}$;
2. $\mathrm{Re}(z+w) = \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Re}(w)$ *und* $\mathrm{Im}(z+w) = \mathrm{Im}(z) + \mathrm{Im}(w)$;
3. $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ *und* $\bar{\bar{z}} = z$;
4. $|z|^2 = |\bar{z}|^2 = z \cdot \bar{z} = (\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2$;
5. *Achtung: Im Allgemein gilt* $|z^2| = |z|^2$, *aber* $|z^2| \neq z^2$ *für* $z \in \mathbb{C}$.
6. $|zw| = |z||w|$;
7. $|\mathrm{Re}(z)| \leq |z|$ *und* $|\mathrm{Im}(z)| \leq |z|$;
8. $|z+w| \leq |z| + |w|$ *(Dreiecksungleichng)*;
9. $|z-w| \geq \big||z| - |w|\big|$.

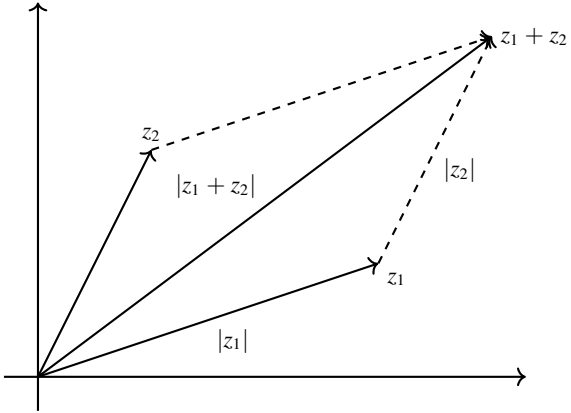
Viele dieser Identitäten können durch direkte Rechnung gezeigt werden.

Bemerkung 7

Aus Theorem 15 Teil 5. und 3. folgt ausserdem

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \quad \text{und} \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad \text{für } z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0.$$

Illustration der Dreiecksungleichung:



Beispiel:
Sei $z = \frac{2+5\mathrm{i}}{6-\mathrm{i}}$. Dann ist

$$\begin{aligned} z &= \frac{(2+5\mathrm{i})\overline{(6-\mathrm{i})}}{(6-\mathrm{i})\overline{(6-\mathrm{i})}} = \frac{(2+5\mathrm{i})(6+\mathrm{i})}{|6-\mathrm{i}|^2} \\ &= \frac{12+2\mathrm{i}+30\mathrm{i}+5\mathrm{i}^2}{6^2+1^2} = \frac{1}{37}(7+32\mathrm{i}) = \frac{7}{37}+\frac{32}{37}\mathrm{i}, \end{aligned}$$

also $\mathrm{Re}(z) = \frac{7}{37}$ und $\mathrm{Im}(z) = \frac{32}{37}$. Ferner ist

$$\begin{aligned} |z| &= \left|\frac{2+5\mathrm{i}}{6-\mathrm{i}}\right| = \frac{|2+5\mathrm{i}|}{|6-\mathrm{i}|} = \frac{\sqrt{2^2+5^2}}{\sqrt{6^2+1^2}} \\ &= \sqrt{\frac{4+25}{36+1}} = \sqrt{\frac{29}{37}} = \sqrt{\left(\frac{7}{37}\right)^2+\left(\frac{32}{37}\right)^2}. \end{aligned}$$

3.4 Lösungen quadratischer Gleichungen

Wir untersuchen nun die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad a \neq 0 \tag{1}$$

auf ihre Lösungen. Da wir nun auch Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen können, hat diese Gleichung mit der Mitternachtsformel immer die zwei Lösungen

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{und} \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \tag{2}$$

Dabei gilt: Ist die Diskriminante $D = b^2 - 4ac$

- grösser als Null, das heisst $D > 0$, so ist $\sqrt{D}$ die positive, reelle Wurzel und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, reelle Lösungen*;
- gleich Null, das heisst $D = 0$, so ist $\frac{-b}{2a}$ *eine doppelte, reelle Lösung* von (1);
- kleiner als Null, das heisst $D < 0$, so ist $\pm\sqrt{D} = \pm \mathrm{i}\sqrt{|D|}$ und die Gleichung (1) hat *zwei verschiedene, komplexe Lösungen*.

Beispiel:

Die Lösungen von

$$z^2 + 2z + 5 = 0$$

sind, mit der Mitternachtsformel, gegeben durch

$$z_1 = \frac{-2 + \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 + \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 + 4\mathrm{i}}{2} = -1 + 2\mathrm{i}$$

und

$$z_2 = \frac{-2 - \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 - \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 - 4\mathrm{i}}{2} = -1 - 2\mathrm{i}.$$

Da $a \neq 0$, können wir die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0$$

durch a teilen und erhalten die Gleichung

$$z^2 + pz + q = 0,$$

wobei $p = \frac{b}{a}$ und $q = \frac{c}{a}$ gesetzt wurde. Mit der pq-Formel sind die Lösungen dann

$$z_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \text{und} \quad z_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

Beispiel:
Die Lösungen von

$$z^2 - 6z + 13 = 0$$

sind, mit der pq-Formel, gegeben durch

$$z_1 = -\frac{-6}{2} + \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 13} = 3 + \sqrt{9 - 13} = 3 + 2i$$

und

$$z_2 = -\frac{-6}{2} - \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 13} = 3 - \sqrt{9 - 13} = 3 - 2i.$$

Bemerkung 8

Die Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0$$

hat auch für komplexe $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$, *die beiden Lösungen*

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{und} \quad z_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Um das zu sehen, müssen wir jedoch zuerst noch komplexe Quadratwurzeln erklären. Dies führt uns zur sogenannten Polardarstellung und Eulerdarstellung (s. Vorlesung 7).